



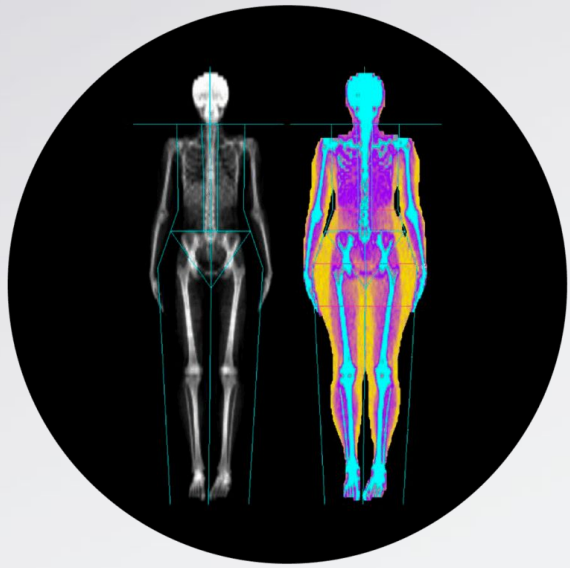
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ



Сервис искусственного интеллекта по оценке качества исследований плотности костей человека

Команда: Танкисты 2.0





О команде

- **Капитан:** Вознесенский Фёдор
- **Кол-во участников:** 4 человека
- **Краткое описание:**

 *Одногруппники*

 *НИ ТГУ*

- **Город и регион:**

♥ **город Томск, Томская область**

Сервис искусственного интеллекта по оценке качества исследований плотности костей человека

Краткое описание решения:

Сервис на базе ансамбля нейросетей, который автоматически оценивает качество DEXA-исследований (поясничный отдел позвоночника и проксимальный отдел бедра). Система определяет наличие нарушений укладки, оси, артефактов и области интереса, выдаёт класс качества, тип нарушения и вероятность проблемы - прямо в формате, который требует организатор.

Уникальность решения:

- Специализированный 3-модельный CNN-ансамбль + HOG-эксперты именно под редкие и критичные нарушения DEXA
- Работает на реальных DICOM, готов к batch-обработке и развёртыванию на H200
- Объяснимость (saliency) + детерминированные критерии (например, ось позвоночника по 5°)

Танкисты 2.0



**Алексеев
Алексей**

- Product-менеджер
- @godblessu666
- +79953205199
- НИ ТГУ



**Расулов
Азизджон**

- ML-Инженер
- @azizrasulovv
- +79935715126
- НИ ТГУ



Кретинин Кирилл

- Бэкенд-разработчик
- @lemon2wsx
- +79963130211
- НИ ТГУ



**Вознесенский
Фёдор**

- Бэкенд-разработчик
- @GoydaGoydovich
- +79617145201
- НИ ТГУ

Краткая история команды:

01

Мы учимся в одной группе и уже имеем опыт совместной работы над учебными кейсами. В этом учебном году каждому из нас предстоит написание курсовой работы, поэтому мы решили заранее проверить свои силы на практике. Для нас это отличный шанс применить академические знания на практике, протестировать гипотезы и сработаться в решении сложных задач.

Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне?

02

Задача понятная по ценности: качество DEXA напрямую влияет на постановку диагноза остеопороза. Понравилось, что есть возможность сделать сервис, который реально можно внедрять, и который может принести пользу.

С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели?

03

Основная сложность заключалась в правильном распределении времени и сил между текущей учёбой и участием в проекте. Посещение занятий, выполнение практических заданий и подготовка к предметам отнимали много ресурсов. Нас выручили гибкость и взаимная поддержка. Если у кого-то из участников был особенно загруженный учебный день, остальные подстраховывали и временно брали часть задач на себя.

Техническая суть решения

- Ансамбль из 3 CNN (Fast / Depthwise / Dilated) + HOG-эксперты по регионам
- Отдельные модели для позвоночника и бедра
- Выход: quality_class, violation_type (точный словарь организатора), quality_prob
- FastAPI-сервис: /predict, /predict-zip, batch CSV
- Готовый Docker + скрипт приёмки на H200

Маркетинговая суть решения

- Готовый к внедрению AI-фильтр качества DEXA-исследований. Снижает долю бракованных снимков, ускоряет работу рентген-лаборантов и повышает достоверность диагностики остеопороза. Можно ставить как локальный сервис в отделении лучевой диагностики или интегрировать в PACS/ПИС.

Проблема и актуальность



Почему автоматический контроль качества денситометрии - это важно

Первопричины:

- Ручная проверка укладки, оси позвоночника и области интереса занимает время врача-рентгенолога
- Ошибки позиционирования напрямую влияют на точность измерения BMD (минеральной плотности кости)
- Нет единого стандартизированного «фильтра» качества перед постановкой диагноза

Почему это критично:

- Некорректная укладка → искажение результатов → риск неправильного назначения терапии
- Отсутствие автоматической разметки нарушений → врач тратит время на поиск, а не на интерпретацию
- Данные остаются локальными, но процесс всё равно ручной и субъективный

Автоматизированный анализ качества DXA-изображений позволяет:

1. Объективизировать оценку ключевых параметров разметки
2. Повысить точность исследования
3. Снизить нагрузку на врача-рентгенолога без увеличения времени на исследование

Схема процесса:

DICOM —————> Анализ качества —————> Результат

Отделы:

Поясничный отдел позвоночника:

Типы нарушений:

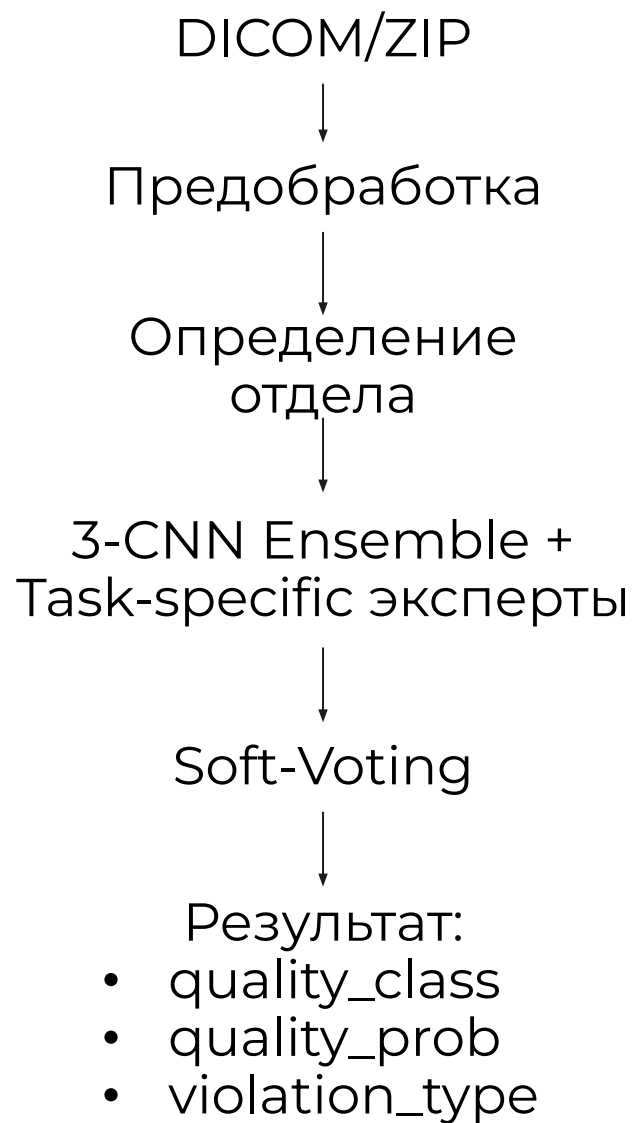
- Некорректная укладка
- Не выровнена ось позвоночника
- Присутствуют сторонние предметы

Проксимальный отдел бедра:

Типы нарушений:

- Некорректная укладка
- Некорректная область интереса

Наше решение

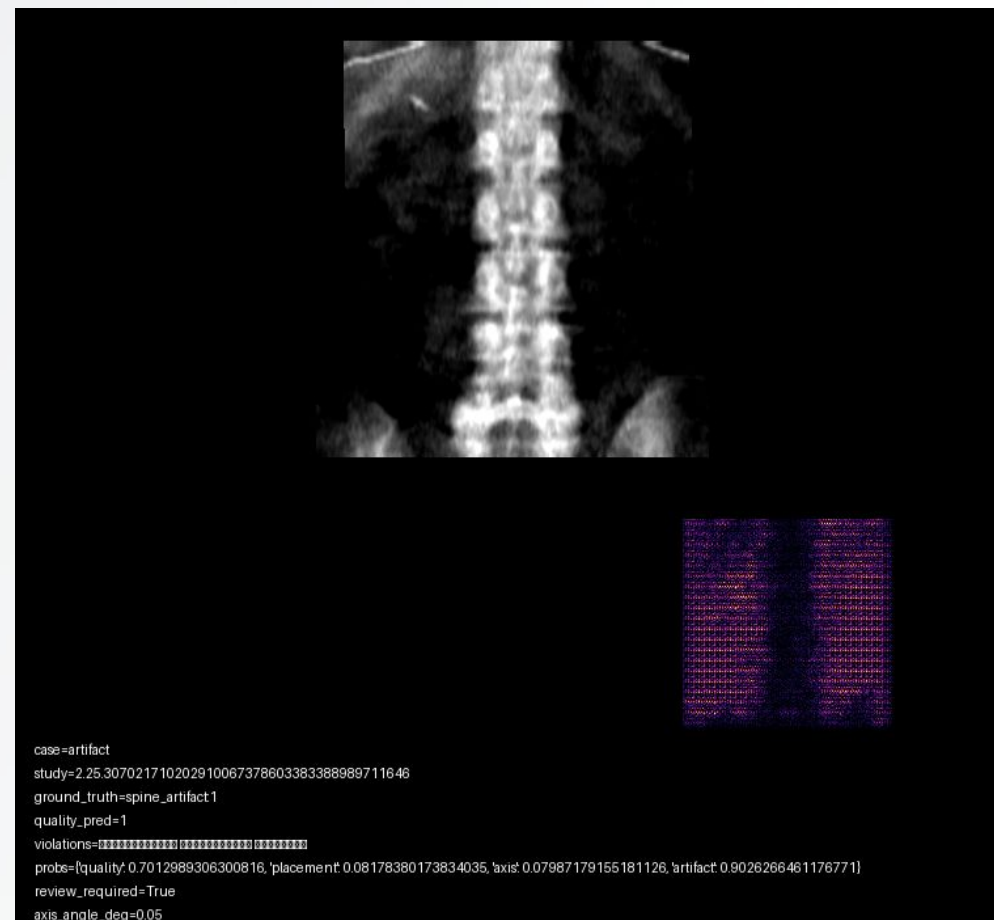


Выявляем нарушения

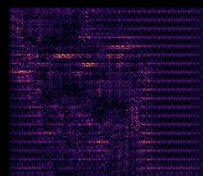
Система оценивает качество исследования отдельно для двух анатомических зон и выдаёт только те типы нарушений, которые разрешены организатором.

Ротация бедра определяется внутри системы как один из признаков неправильной укладки, но отдельным значением в `violation_type` не выводится - это требование закрытого словаря организатора.

При нескольких нарушениях они записываются через точку с запятой. Если нарушений нет - поле остаётся пустым.



Интерпретация результатов

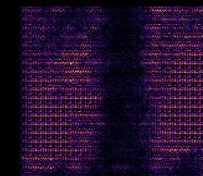


```
case=roi
study=2.25.127126130998341190348103034690069487890
ground_truth=hip_roi1
quality_pred=1
violations=[{"quality": 0.4570859372615814, "rotation": 0.8400896191596985, "roi": 0.38404375314712524}]
review_required=True
```

Некорректная область интереса

Проксимальный отдел бедра

- quality_pred = 1 (нарушение обнаружено)
- Основные сигналы:
 - ROI: Высокая степень
 - Rotation: Умеренный вклад
- review-required = True - модели не полностью согласны, исследование лучше проверить врачу



```
case=artifact
study=2.25.307021710202910067378603383388989711646
ground_truth=spine_artifact1
quality_pred=1
violations=[{"quality": 0.7012989306300816, "placement": 0.08178380173834035, "axis": 0.07987179155181126, "artifact": 0.9026266461176771}]
review_required=True
axis_angle_deg=0.05
```

Посторонние предметы и признаки других нарушений

Поясничный отдел позвоночника

- quality_pred = 1 (нарушение обнаружено)
- Основной сигнал: artifact (очень высокая вер-ть)
- Дополнительно модель видит слабые признаки проблем с осью и укладкой
- Угол оси: axis_angle_deg = 0.05

Техническая реализация



Решение упаковано как полноценный сервис: на вход принимается один DICOM-файл или ZIP-архив с исследованиями, на выходе - структурированный результат в JSON или CSV.

Сервис реализован на FastAPI и поднимается в Docker. Есть три основных точки входа:

- /health - проверка готовности и статуса GPU
- /predict - обработка одного DICOM
- /predict-zip - пакетная обработка архива

Все поля на выходе строго соответствуют контракту организатора: anatomical_region, quality_class, quality_prob (от 0 до 1) и violation_type только из разрешённого словаря. При ошибках отдельного файла batch не падает - такой случай помечается как Failure.

Для целевого аппаратного обеспечения (H200) подготовлен однострочный скрипт приёмки: сборка образа, проверка здоровья сервиса, прогон тестового архива и замер скорости.

Результаты и валидация

Модель проходила внутреннюю валидацию на study-level разбиении. Основной акцент - на стабильности работы и точном соответствии требованиям организатора.

На открытом отладочном наборе система успешно обработала все исследования: статус Success, корректные поля anatomical_region, quality_class, quality_prob и violation_type.

Мы проверили следующие части проекта:

- соответствие выходному контракту организатора
- работоспособность batch-обработки
- готовность Docker-образа и скрипта приёмки под H200
- корректную работу флага review_required

Почему это работает



Уникальность решения

В отличие от простых классификаторов, система сочетает глубокие модели и специализированных экспертов под конкретные типы нарушений.

Для оси позвоночника используется геометрический расчёт с явным критерием 5°. Для редких нарушений (артефакты, ROI, укладка) работают отдельные эксперты на классических признаках. Итоговое решение принимается через soft-voting.

Система строго соблюдает закрытый словарь организатора и при низкой уверенности поднимает флаг `review_required` - исследование можно отправить на ручную проверку.

Такой подход позволяет ловить сложные случаи, которые одна нейросеть часто пропускает, и делает результат более интерпретируемым.

Ценность решения

Автоматический контроль качества денситометрии снимает с врача рутинную проверку укладки, оси и области интереса. Вместо того чтобы тратить время на поиск ошибок, специалист сразу получает сигнал о проблемных исследованиях.

Система работает локально - данные не покидают контур клиники. Это особенно важно для медицинских изображений.

На выходе врач видит не просто «плохое качество», а конкретный тип нарушения и уровень уверенности модели. При сомнениях система сама предлагает отправить случай на ручной разбор.

В результате повышается стандартизация исследований и снижается риск, что ошибка позиционирования повлияет на измерение минеральной плотности кости.

Внедрение и применение

Решение может работать в кабинетах денситометрии, сетевых клиниках и диагностических центрах. Его можно встроить в существующий процесс: исследование сделали → система автоматически проверила качество → врач получил результат вместе с изображениями. Сервис поднимается локально в Docker и не требует передачи данных наружу. Это упрощает согласование с требованиями информационной безопасности. На первом этапе система может использоваться как помощник: подсвечивать проблемные исследования и предлагать их к повторному просмотру. Позже - как обязательный фильтр качества перед сохранением исследования в архив.

Планы по развитию решения

Краткосрочно

- Добавить DICOM Structured Report на выходе
- Автоматическая подсветка зон нарушений + рекомендации лаборанту
- Расширение на другие отделы тела (предплечье, всё тело)

Среднесрочно

- Режим «помощник лаборанта» с подтверждением специалистом
- Интеграция с существующими PACS/РИС московских клиник
- Сбор обратной связи от врачей и дообучение на реальном потоке

Долгосрочно

- Переход от «обнаружения аномалий» к предиктивному контролю качества укладки в реальном времени
- Возможность лицензирования, как модуля для производителей денситометров и сетей диагностических центров